

IMPLEMENTAÇÃO DE VETORES

Imagine que você tem um vetor de números chamado `vet`, que tem espaço para armazenar até n números. Agora, queremos adicionar um novo número x neste vetor. O lugar onde vamos colocar valor x deve ser informado pelo usuário na variável `posicao`.

- Atentar para que a variável `posicao` tenha valor informado entre 0 e $n-1$.
- Se `posicao` for 0, e o vetor estiver vazio, só inserir x na posição 0. Mas se tiver valor no vetor, precisa empurrar todos os valores 1 posição a frente.
- Se `posicao` for igual a qualquer outro valor, cuidar para que seja entre 0 e o tamanho atual do vetor -1 (vamos chamar de $n-1$), x será colocado na posição somente se tiver valor até ela.

Atenção: Só é possível adicionar o número x se houver espaço no vetor. Se não houver espaço, não podemos adicionar o número e ocorre um problema chamado "overflow".

Antes de chamar a função para inserir o número, certifique-se de que ainda há espaço no vetor para evitar problemas.